TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG

NHÓM BIÊN SOẠN

1. Khái niệm công suất và điện năng

2. Đo công suất

2.1. Đo công suất mạch một chiều dùng ampe-kế và vôn-kế

2.2. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 1 pha

2.3. Đo công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha

2.4. Đo công suất phản kháng.

3. Đo điện năng

3.1. Đo điện năng trong mạch 1 pha.

3.2. Đo điện năng trong mạch xoay chiều 3 pha.

➢ Khái niệm

– Công suất là đại lượng vật lý biểu thị tốc độ thực hiện công hoặc tiêu thụ năng lượng của một đối tượng hoặc thiết bị trong một đơn vị thời gian. Nó cho biết quá trình thực hiện công diễn ra nhanh hay chậm, hay thiết bị tiêu hao năng lượng nhiều hay ít trong một khoảng thời gian xác định. Đơn vị tiêu chuẩn của công suất là W (Watt).

– Điện năng là lượng năng lượng điện được tiêu thụ hoặc cung cấp trong một khoảng thời gian xác định. Điện năng được đo bằng công suất nhân với thời gian sử dụng (Wh, kWh,...).

– Trong thực tế , người ta phân thành các loại công suất sau:

+ Công suất tác dụng (công suất hữu ích) ký hiệu là P

+ Công suất phản kháng ký hiệu là Q

+ Công suất biểu kiến ký hiệu là S

➢ Các loại công suất và điện năng

– Công suất tác dụng (công suất hữu ích) trong mạch điện 1 chiều (DC)

$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{R}$$

– Công suất tác dụng (công suất hữu ích) trong mạch điện xoay chiều (AC) Khi dòng và áp hình sin

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p \cdot dt = \frac{1}{T}\int_0^T u \cdot i \cdot dt = U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

– Công suất phản kháng trong mạch xoay chiều 1 pha

$$Q = U \cdot I \cdot \sin\varphi \quad (VAR)$$

– Công suất biểu kiến trong mạch xoay chiều 1 pha

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = U \cdot I \quad (VA)$$

– Điện năng trong mạch xoay chiều 1 pha:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P \cdot dt = \int_{t_1}^{t_2} U \cdot I \cdot \cos\varphi \cdot dt \quad (Wh)$$

➢ Các loại công suất và điện năng

– Công suất tác dụng trong mạch xoay chiều 3 pha:

$$P_{3f} = P_A + P_B + P_C$$
$$= U_A \cdot I_A \cdot \cos\varphi_A + U_B \cdot I_B \cdot \cos\varphi_B + U_C \cdot I_C \cdot \cos\varphi_C$$

+ Nếu mạch 3 pha tải đối xứng (tải cân bằng) thì:

$$P_{3f} = 3 \cdot P_{1f} = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos\varphi = \sqrt{3} \cdot U_d \cdot I_d \cdot \cos\varphi$$

– Công suất phản kháng trong mạch xoay chiều 3 pha

$$Q_{3f} = Q_A + Q_B + Q_C$$
$$= U_A \cdot I_A \cdot \sin\varphi_A + U_B \cdot I_B \cdot \sin\varphi_B + U_C \cdot I_C \cdot \sin\varphi_C$$

– Nếu mạch 3 pha tải đối xứng (tải cân bằng) thì:

$$Q_{3f} = 3 \cdot Q_{1f} = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \sin\varphi = \sqrt{3} \cdot U_d \cdot I_d \cdot \sin\varphi$$

– Công suất biểu kiến trong mạch xoay chiều 3 pha:

$$S_{3f} = S_A + S_B + S_C = U_A \cdot I_A + U_B \cdot I_B + U_C \cdot I_C$$

+ Nếu mạch 3 pha tải đối xứng (tải cân bằng) thì:

$$S_{3f} = 3 \cdot S_{1f} = 3 \cdot U_f \cdot I_f$$
$$= \sqrt{3} \cdot U_d \cdot I_d = \sqrt{P_{3f}^{\ 2} + Q_{3f}^{\ 2}}$$

– Điện năng trong mạch xoay chiều 3 pha:

$$W_{3f} = \int_{t_1}^{t_2} P_A \cdot dt + \int_{t_1}^{t_2} P_B \cdot dt + \int_{t_1}^{t_2} P_C \cdot dt$$
$$= \int_{t_1}^{t_2} U_A \cdot I_A \cdot \cos\varphi_A \cdot dt + \int_{t_1}^{t_2} U_B \cdot I_B \cdot \cos\varphi_B \cdot dt + \int_{t_1}^{t_2} U_C \cdot I_C \cdot \cos\varphi_C \cdot dt$$

5.2. Đo công suất

5.2.1. Đo công suất tác dụng trong mạch 1 chiều

✓ **Phương pháp đo gián tiếp dùng ampe-kế và vôn-kế:**

❑ **Mạch mắc trước (mắc ngoài)**

○ *Giá trị công suất đo được:*

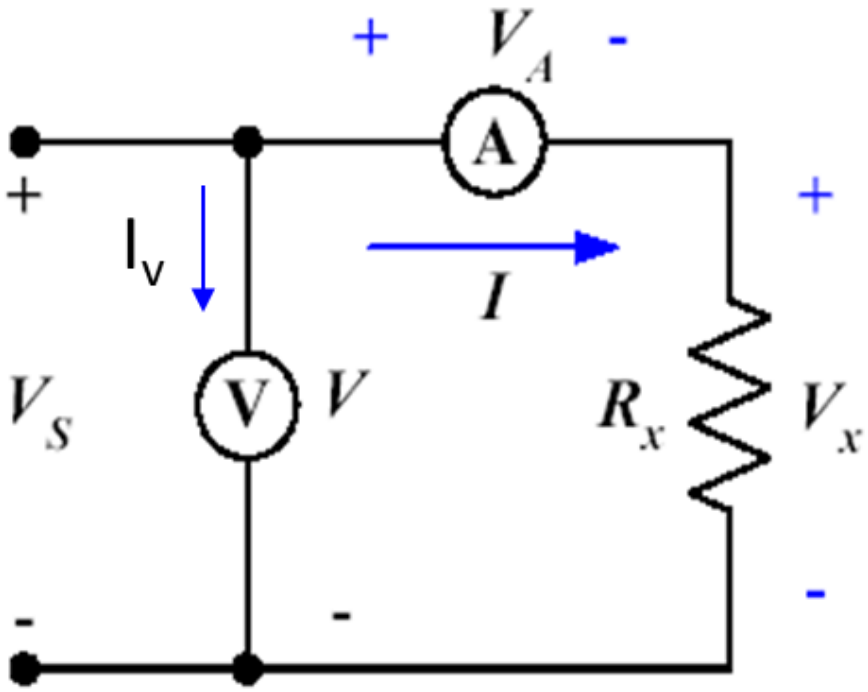
$$P_d = U_V \cdot I_A = (U_x + U_A) \cdot I_A = U_x \cdot I_A + U_A \cdot I_A$$

$$P_x = U_x \cdot I$$

$$\Rightarrow P_d = P_x + P_A$$

○ *Giá trị thực của công suất cần đo:*

$$P_x = U_x \cdot I$$



Sai số phép đo phụ thuộc vào công suất tổn hao trên ampe-kế, do đó nếu $P_x >> P_A$ thì $P_x \approx P_{do}$ nên dạng mạch này dùng để đo công suất tải có R_x lớn thì sai số phép đo nhỏ nhất.

5.2. Đo công suất

5.2.1. Đo công suất tác dụng trong mạch 1 chiều

✓ **Phương pháp đo gián tiếp dùng ampe-kế và vôn-kế:**

❑ **Mạch mắc trước (mắc ngoài)**

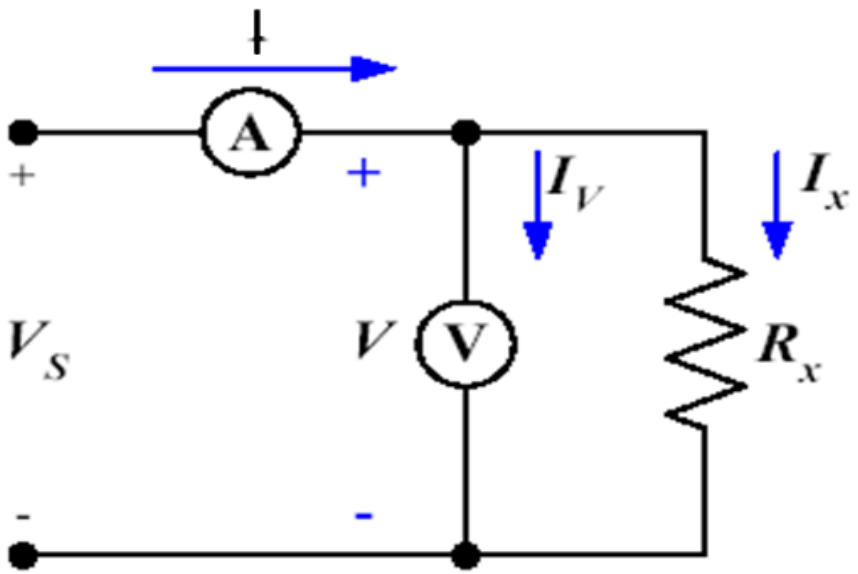
○ *Giá trị công suất đo được:*

$$P_d = U_V \cdot I_A = U_V \cdot (I_x + I_V) = U_V \cdot I_x + U_V \cdot I_V$$

$$\Leftrightarrow P_d = P_x + P_V$$

○ *Giá trị thực của công suất cần đo:*

$$P_x = U_x \cdot I$$

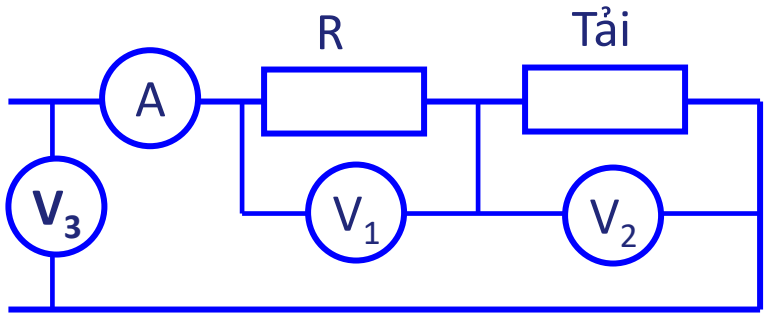


Sai số phép đo phụ thuộc vào công suất tổn hao trên vôn-kế, do đó nếu $P_x >> P_v$ thì $P_x \approx P_{do}$ nên dạng mạch này dùng để đo công suất tải có R_x nhỏ thì sai số phép đo nhỏ nhất.

5.2. Đo công suất

5.2.2. Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 1 pha

✓ **Phương pháp đo gián tiếp dùng ampe-kế và vôn-kế**

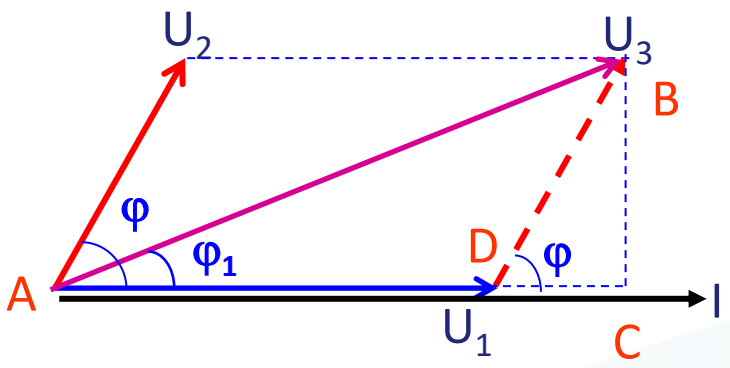


- *Giá trị công suất đo được trên tải:*

$$P_t = U_2 \cdot I_A \cdot \cos\varphi$$

- *Theo giản đồ véc tơ thì ta chứng minh được biểu thức sau:*

$$P_t = I_A \cdot \frac{U_3^2 - U_1^2 - U_2^2}{2 \cdot U_1}$$

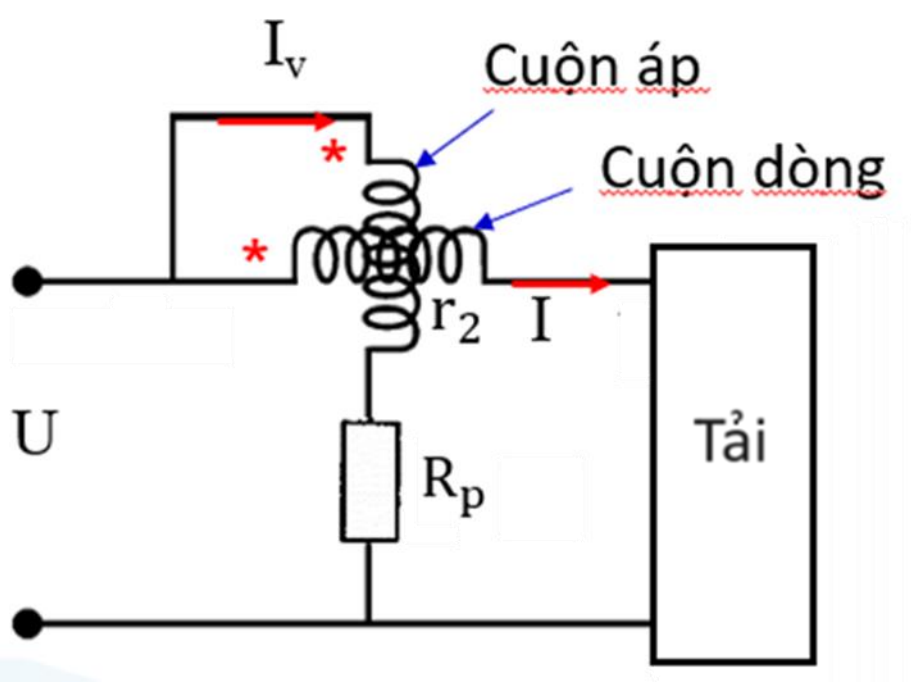


5.2. Đo công suất

5.2.2. Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 1 pha

✓ Phương pháp đo trực tiếp dùng Watt-kế điện động

❑ Cấu tạo của Watt-kế điện động:



○ **Cuộn tĩnh (cuộn dòng):** có số vòng dây ít, tiết diện dây lớn, được mắc nối tiếp giữa nguồn với tải, cho phép dòng điện phụ tải đi qua giống như cách ampe kế đo dòng điện

○ **Cuộn động (cuộn áp):** có số vòng dây nhiều, tiết diện dây nhỏ, có nội trở r_2, được mắc nối tiếp với điện trở R_p rồi mắc song song với tải, giúp đo trực tiếp điện áp của phụ tải giống như vôn kế.

5.2. Đo công suất

5.2.2. Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 1 pha

✓ Phương pháp đo trực tiếp dùng Watt-kế điện động

- Nguyên lý hoạt động Watt-kế:
  - Khi có điện áp U đặt lên cuộn dây động (tức là dòng qua cuộn động là I_V tỉ lệ với U) và dòng điện I đi qua phụ tải R (tức là dòng qua cuộn tĩnh I_A chính là dòng I).
  - Sự tương tác giữa từ trường của các cuộn dây làm kim Wat kế lệch đi góc:

$$\alpha = K \cdot I \cdot I_V \cdot \cos(\varphi - \varphi_V) = K \cdot I \cdot \frac{U}{Z_V} \cdot \cos(\varphi - \varphi_V) = K_1 \cdot I \cdot U \cdot \cos(\varphi - \varphi_V)$$

  - Nếu $\varphi_v = 0$ (điện áp và dòng điện qua cuộn dây áp cùng pha) thì:

$$\alpha = K_1 \cdot I \cdot U \cdot \cos(\varphi) = K_1 \cdot P \quad \Rightarrow \quad P = \frac{\alpha}{K_1} = \alpha \cdot C_{wk}$$

5.2. Đo công suất

5.2.2. Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 1 pha

✓ Phương pháp đo trực tiếp dùng Watt-kế điện động

- Nguyên lý hoạt động Watt-kế:
  - Với hệ số Watt-kế C_{wk} được tính bằng công thức sau:

$$C_{wk} = \frac{U_{dmk} \cdot I_{dmk}}{\alpha_{dm}}$$

Trong đó: U_{dmk} - điện áp định mức ứng với thang đo thứ k;

I_{dmk} - dòng điện định mức ứng với thang đo thứ k;

α_{dm} - số vạch chia trên toàn thang đo

5.2. Đo công suất

5.2.2. Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 1 pha

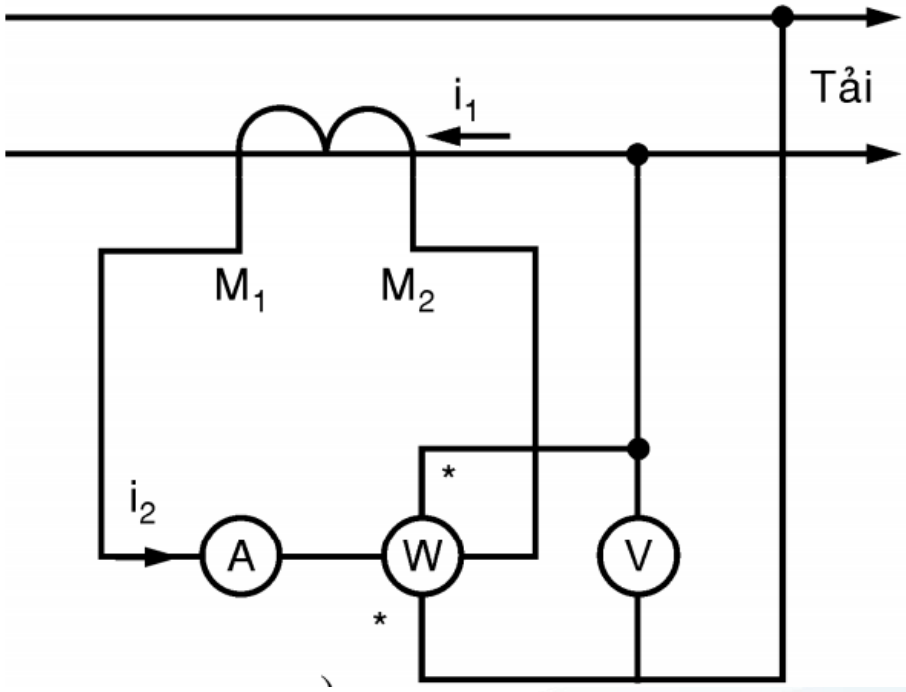
✓ Phương pháp mở rộng giới hạn đo dùng watt kế với máy biến dòng đo lường

- Nếu tải có điện áp thấp, dòng điện cao chỉ dùng biến dòng điện, không dùng biến điện áp.
  - Công suất tải được tính:

$$P_t = P_W \cdot K_I$$

Trong đó: P_W - công suất chỉ trên Watt-kế

K_I - tỉ số biến dòng



5.2. Đo công suất

5.2.2. Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 1 pha

✓ Phương pháp mở rộng giới hạn đo dùng watt kế với máy biến dòng đo lường

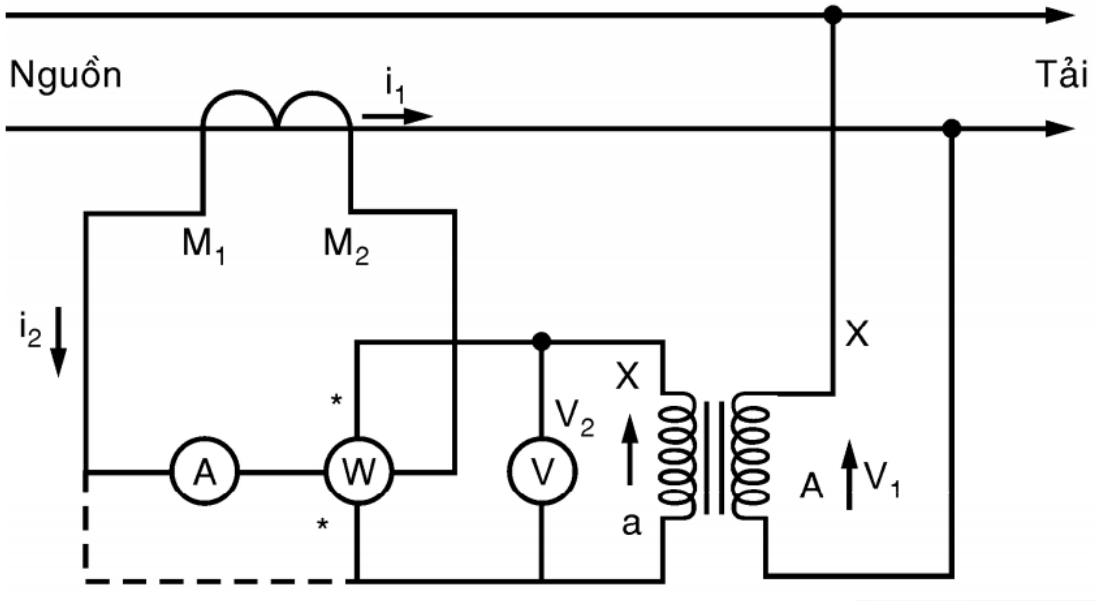
- Nếu tải có điện áp cao, dòng điện lớn thì dùng cả biến dòng điện và biến điện áp.
  - Công suất tải được tính:

$$P_t = P_W \cdot K_I \cdot K_U$$

Trong đó: P_W - công suất chỉ trên Watt-kế

K_I - tỉ số biến dòng

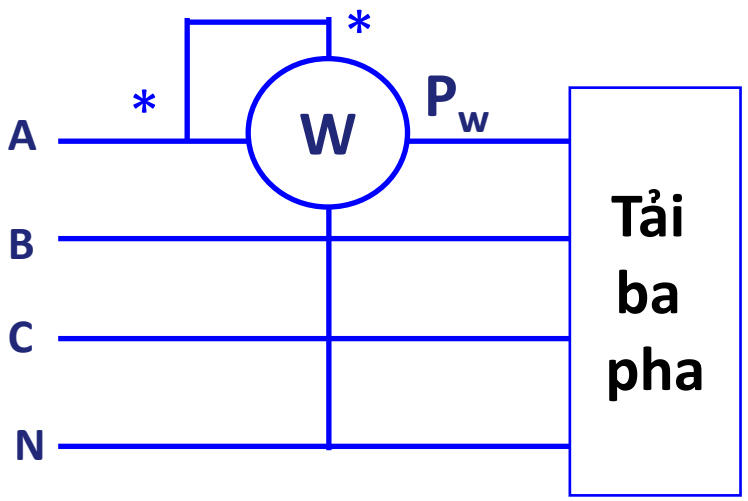
K_U - tỉ số biến áp



5.2. Đo công suất

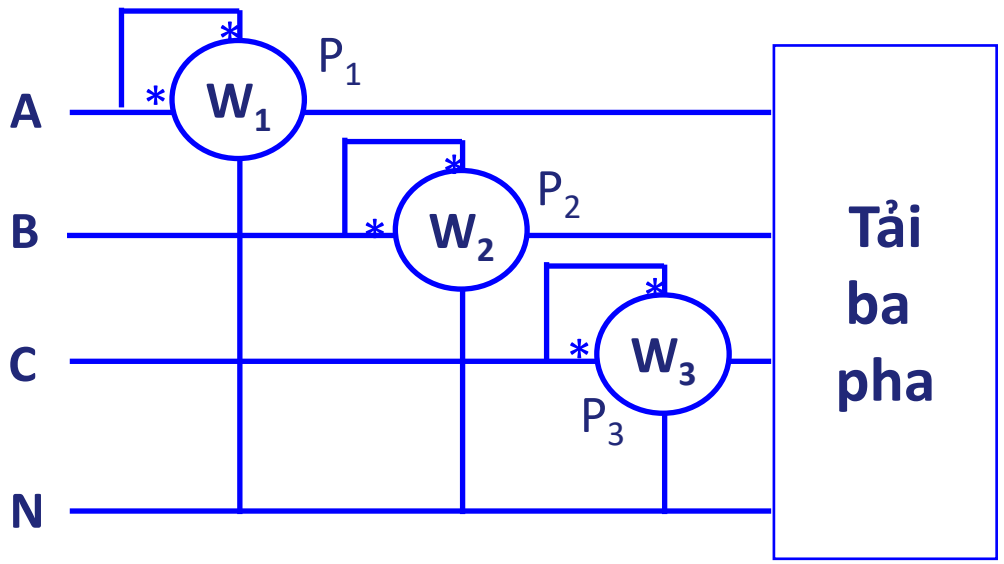
5.2.3. Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 3 pha 4 dây

✓ Phương pháp dùng 1 Watt-kế 1 pha



$$P_{3f} = 3 \cdot P_W$$

✓ Phương pháp dùng 3 Watt-kế 1 pha

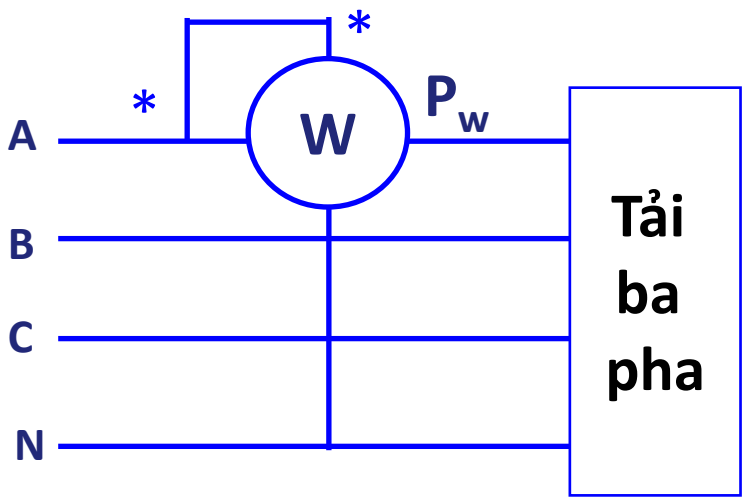


$$P_{3f} = P_1 + P_2 + P_3$$

5.2. Đo công suất

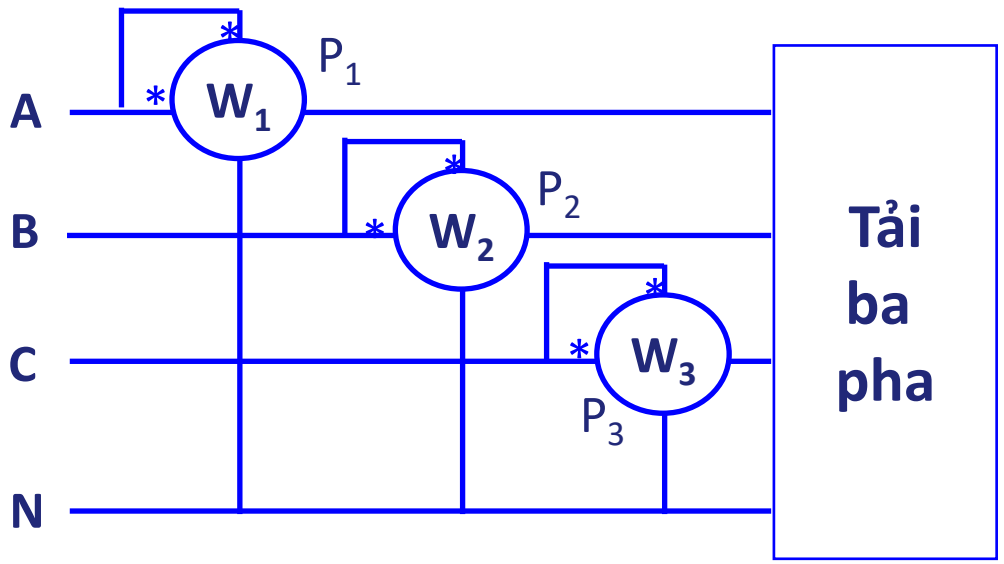
5.2.3. Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 3 pha 4 dây

✓ Phương pháp dùng 1 Watt-kế 1 pha



$$P_{3f} = 3 \cdot P_W$$

✓ Phương pháp dùng 3 Watt-kế 1 pha

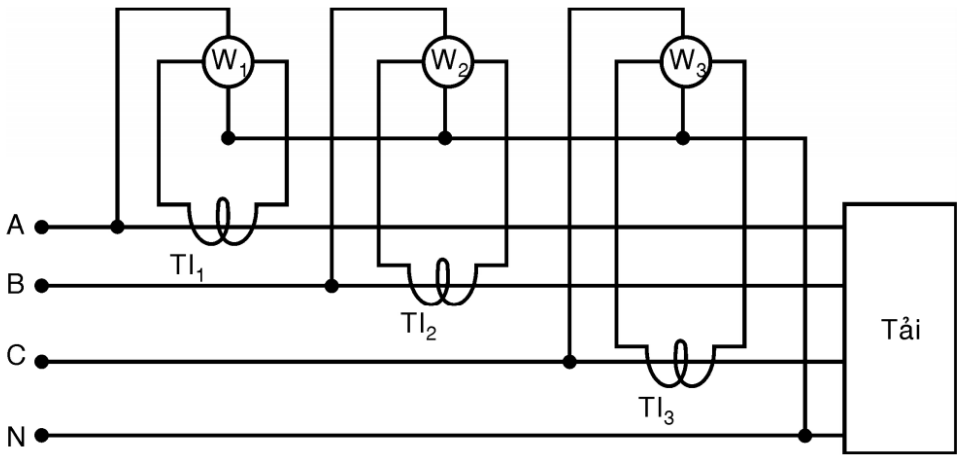


$$P_{3f} = P_1 + P_2 + P_3$$

5.2. Đo công suất

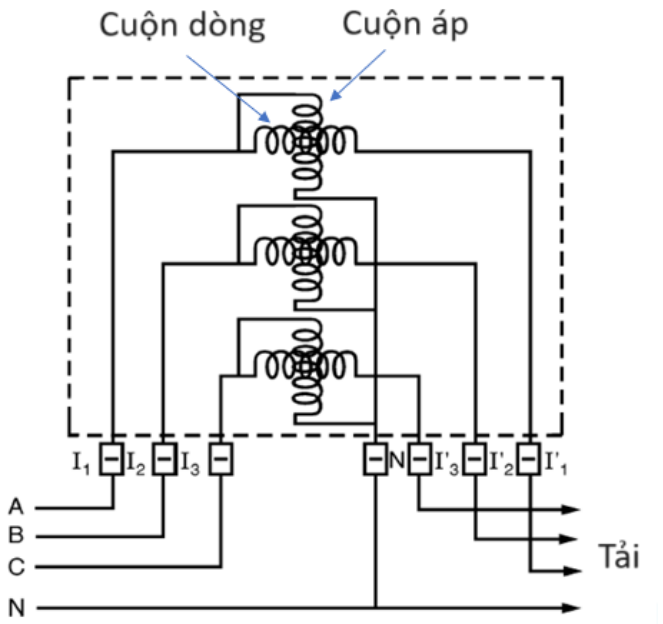
5.2.3. Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 3 pha 4 dây

✓ Phương pháp dùng 3 Watt-kế 1 pha kết hợp với biến dòng:



$$P_{3f} = \left(P_1 + P_2 + P_3\right) \cdot K_I$$

✓ Phương pháp Dùng 1 Watt-kế 3 pha 3 phần tử:

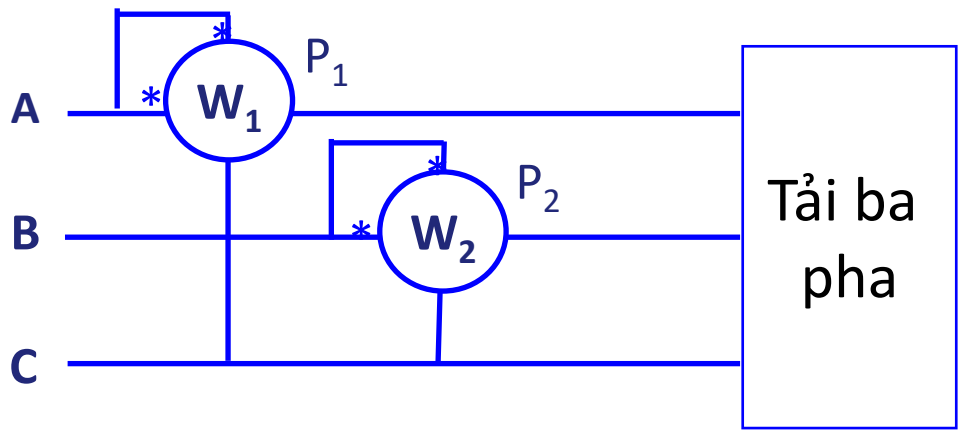


$$P_{3f} = C_w \cdot \alpha$$

5.2. Đo công suất

5.2.4. Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 3 pha 3 dây

✓ Phương pháp dùng 2 Watt-kế 1 pha

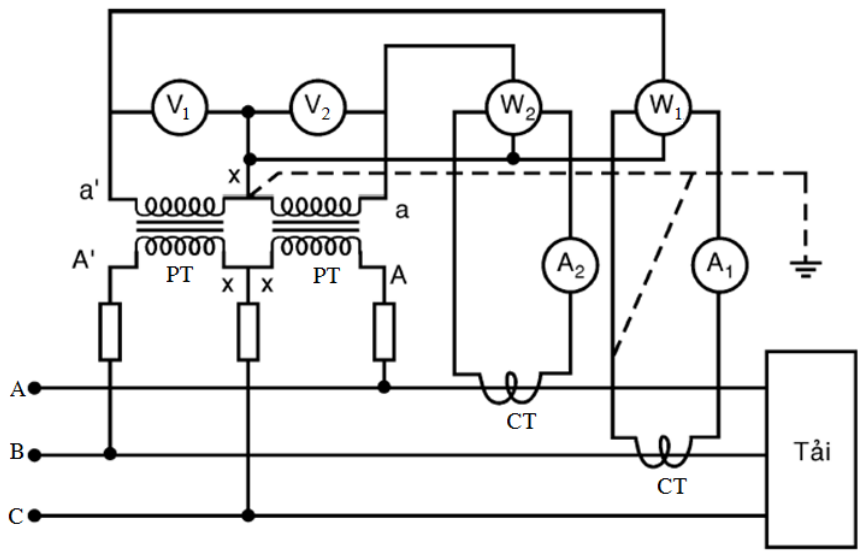


$$P_{3f} = P_1 + P_2$$

$$P_1 = U_{AC} \cdot I_A \cdot \cos\left(U_{AC}, I_A\right)$$

$$P_2 = U_{BC} \cdot I_B \cdot \cos\left(U_{BC}, I_B\right)$$

✓ Phương pháp dùng dùng 2 Watt-kế 1 pha kết hợp với biến dòng và biến áp

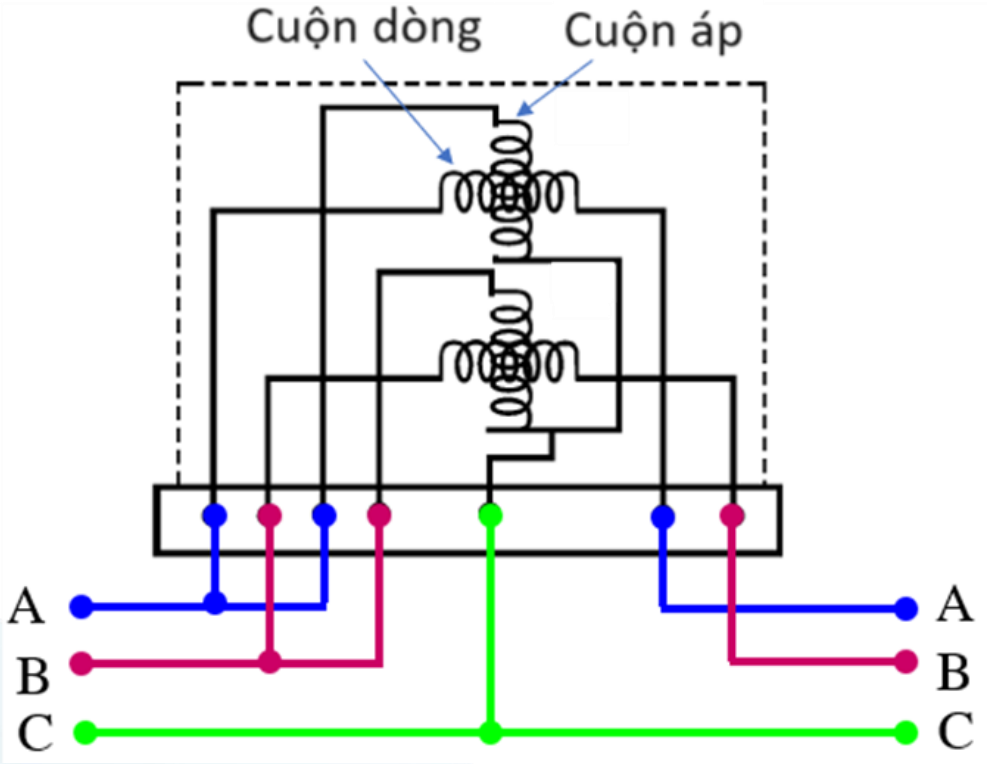


$$P_{3f} = (P_1 + P_2) \cdot K_I \cdot K_U$$

5.2. Đo công suất

5.2.4. Đo công suất tác dụng mạch xoay chiều 3 pha 3 dây

✓ Phương pháp dùng 1 Watt-kế 3 pha 2 phần tử:



- Mạch điện 3 pha 3 dây có thể đo công suất của mạch bằng cách dùng 1 watt-kế 3 pha 2 phần tử.
- Cấu tạo Watt-kế 3 pha 2 phần tử gồm 2 cuộn dòng và 2 cuộn áp, cấu tạo các cuộn dòng và cuộn áp tương tự như trong watt-kế một pha.
- Công suất tải 3 pha:

$$P_{3f} = C_w \cdot \alpha$$

5.2. Đo công suất

Bài tập

- ✓ **Bài 1.** Dùng vôn kế có Umax= 120V, Ampe kế có Imax= 5A, Watmet có Umax= 120A, Imax=5A, thang đo 120 vạch. Các thiết bị đo này được mắc qua biến dòng 100/5, biến áp 6000/100. Khi đó Ampe kế chỉ 4A, vôn kế chỉ 100V, ứng với hệ số công suất =0,3. Vẽ mạch đo và tính công suất của mạch

- ✓ **Bài 2.** Dùng vôn kế có Umax= 120V, Ampe kế có Imax= 5A, Watmet có Umax= 120A, Imax=5A, thang đo 120 vạch. Các thiết bị đo này có CCX là 2, được mắc qua biến dòng 100/5, biến áp 6000/100. Khi đó Ampe kế chỉ 4A, vôn kế chỉ 100V, ứng với hệ số công suất =0,3. Vẽ mạch đo và tính công suất của mạch sau khi tính đến sai số của dụng cụ đo.

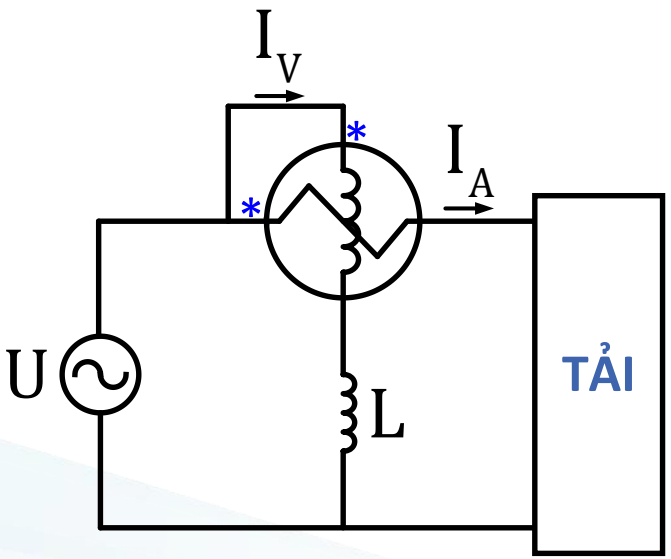
5.2. Đo công suất

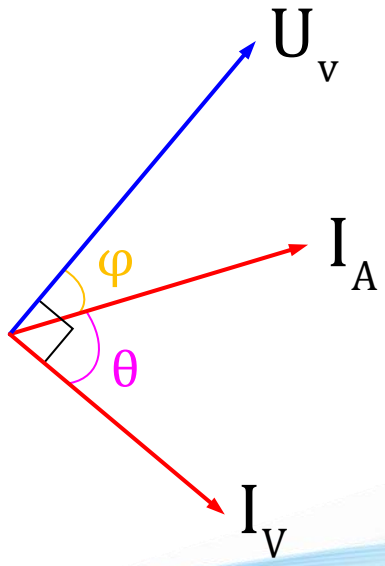
5.2.5. Đo công suất phản kháng trong mạch xoay chiều 1 pha

- **Theo định nghĩa công suất phản kháng được tính theo công thức**

$$Q = U \cdot I \cdot \sin\varphi = U \cdot I \cdot \cos\left(90° - \varphi\right)$$

- **Phương pháp dùng watt-kế điện động**
  - Mắc nối tiếp một cuộn cảm L và cuộn dây áp sao cho điện áp U vuông góc với dòng qua cuộn áp I_v như hình





5.2. Đo công suất

5.2.5. Đo công suất phản kháng trong mạch xoay chiều 1 pha

✓ **Phương pháp dùng watt-kế điện động**

❑ **Phương pháp dùng watt-kế điện động**

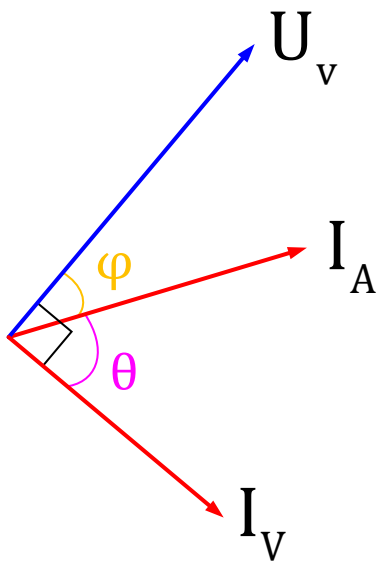
- Khi đặt điện áp u = $U_m sin\omega t$ vào cơ cấu, dưới tác dụng của các dòng điện I_1, I_2 chạy trong cuộn dòng và cuộn áp, cơ cấu lệch một góc α:

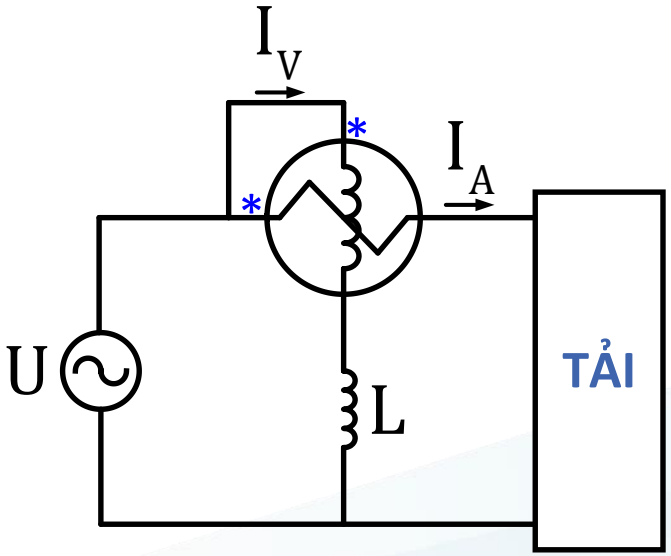
$$\alpha = K \cdot I_A \cdot I_V \cdot \cos\theta$$

Mà $I_V = \dfrac{U}{Z_V}$; $\cos\theta = \cos(90° - \varphi)$

Đặt $\dfrac{K}{Z_V}$ ta có: $\Rightarrow \alpha = K \cdot I_A \cdot \dfrac{U}{Z_V} \cdot \cos(90° - \varphi)$

$$\alpha = K_1 \cdot I_A \cdot U_V \cdot \sin(\varphi) = K_1 \cdot Q$$





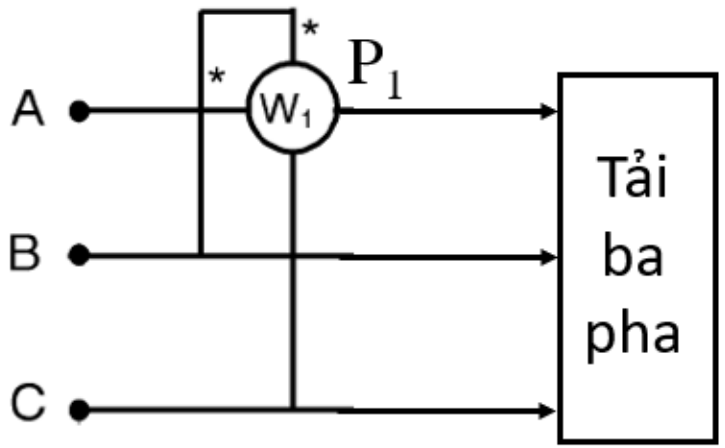
5.2. Đo công suất

5.2.6. Đo công suất phản kháng trong mạch xoay chiều 3 pha

✓ **Phương pháp Dùng 1 Watt-kế 1 pha**

- Mắc mạch như hình vẽ, công suất trên Watt-kế P_1 được tính:

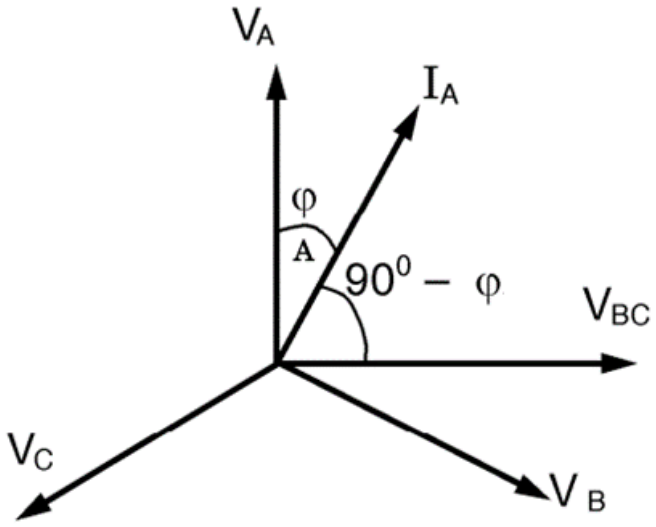
$$P_1 = I_A \cdot U_{BC} \cdot \cos(90° - \varphi) = I_A \cdot \sqrt{3} \cdot U_A \cdot \sin\varphi$$



- Nếu mạch 3 pha tải đối xứng thì:

$$P_1 = I_A \cdot \sqrt{3} \cdot U_A \cdot \sin\varphi = \sqrt{3} \cdot I_f \cdot U_f \cdot \sin\varphi = \sqrt{3} \cdot Q_f$$

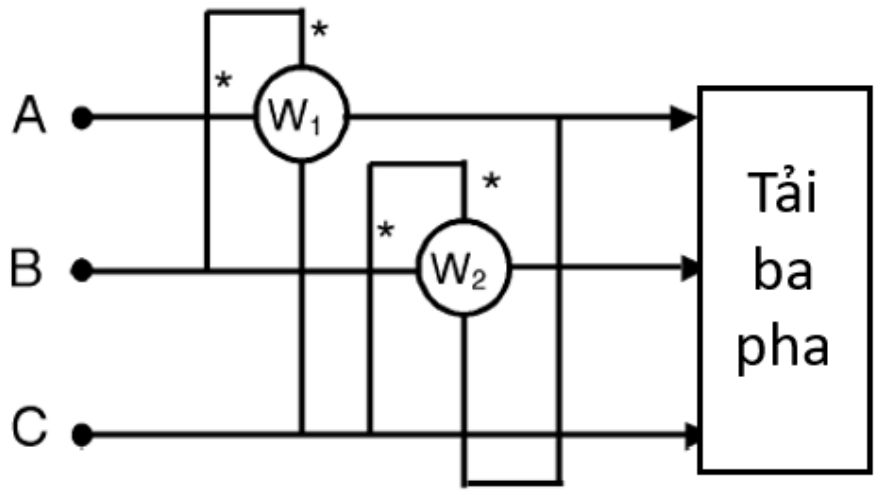
$$\Rightarrow Q_f = \frac{P_1}{\sqrt{3}} \Rightarrow Q_{3f} = 3 \cdot \frac{P_1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \cdot P_1$$



5.2. Đo công suất

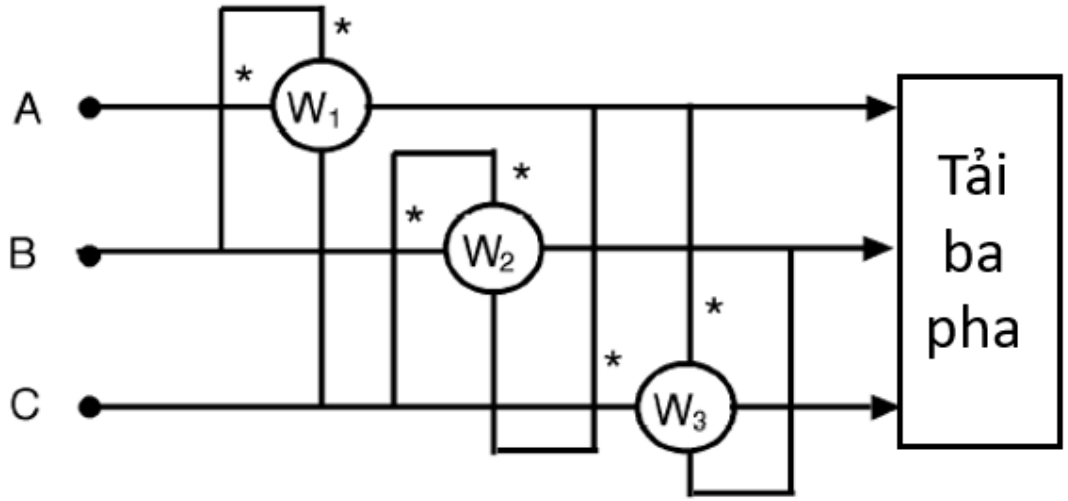
5.2.6. Đo công suất phản kháng trong mạch xoay chiều 3 pha

✓ **Dùng 2 Watt-kế 1 pha**



$$Q_{3f} = \sqrt{3} \cdot \frac{P_1 + P_2}{2}$$

✓ **Dùng 3 Watt-kế 1 pha**



$$Q_{3f} = \sqrt{3} \cdot \frac{P_1 + P_2 + P_3}{3}$$

5.3. Đo điện năng

5.3.1. Khái niệm chung

✓ Năng lượng điện trong mạch điện xoay chiều một pha được xác định theo biểu thức

$$W = \int_{t_1}^{t_2} P \cdot dt = \int_{t_1}^{t_2} U \cdot I \cdot \cos\varphi \cdot dt = K \cdot P \cdot t$$

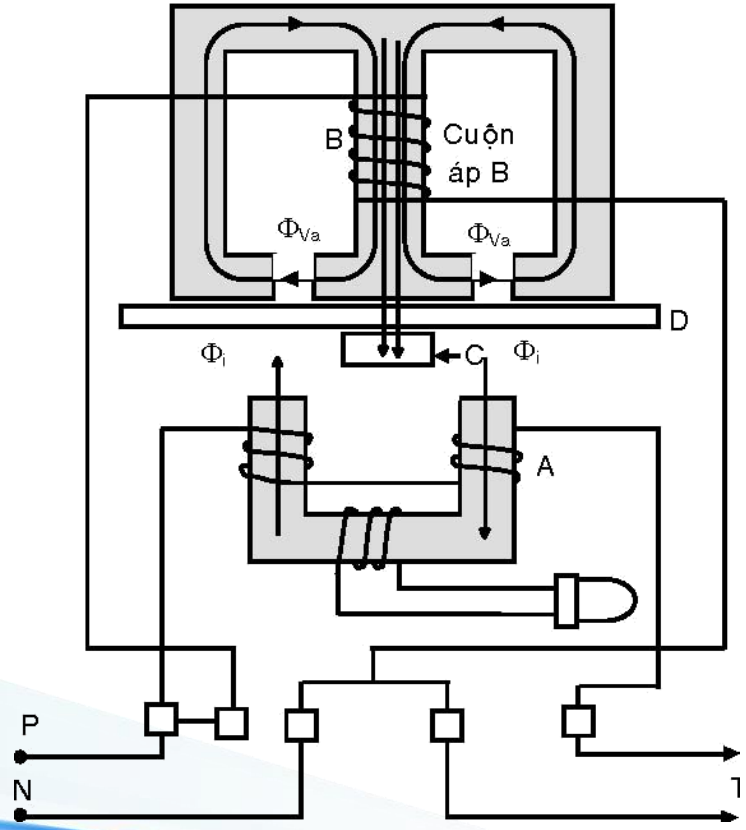
Trong đó

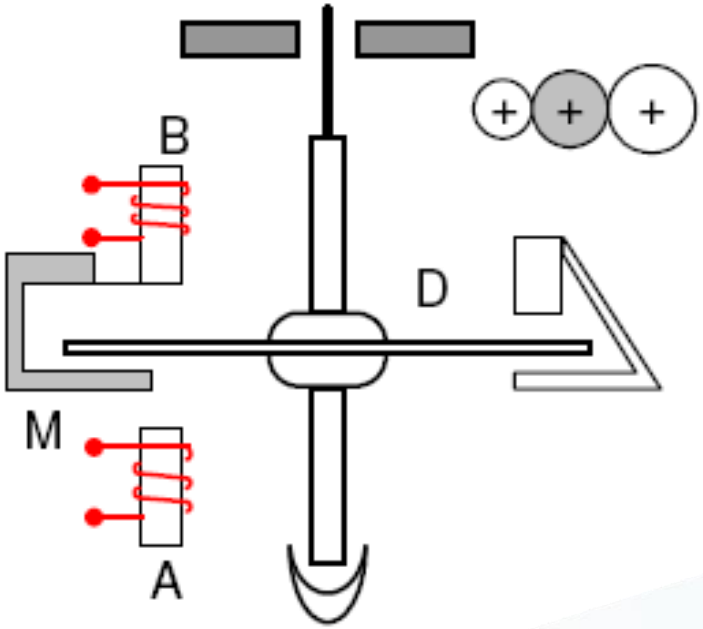
- P là công suất tiêu thụ trên phụ tải
- $t = t_2 - t_1$ là khoảng thời gian phụ tải tiêu thụ điện
- K là hệ số

5.3. Đo điện năng

5.3.2. Cấu tạo công tơ điện

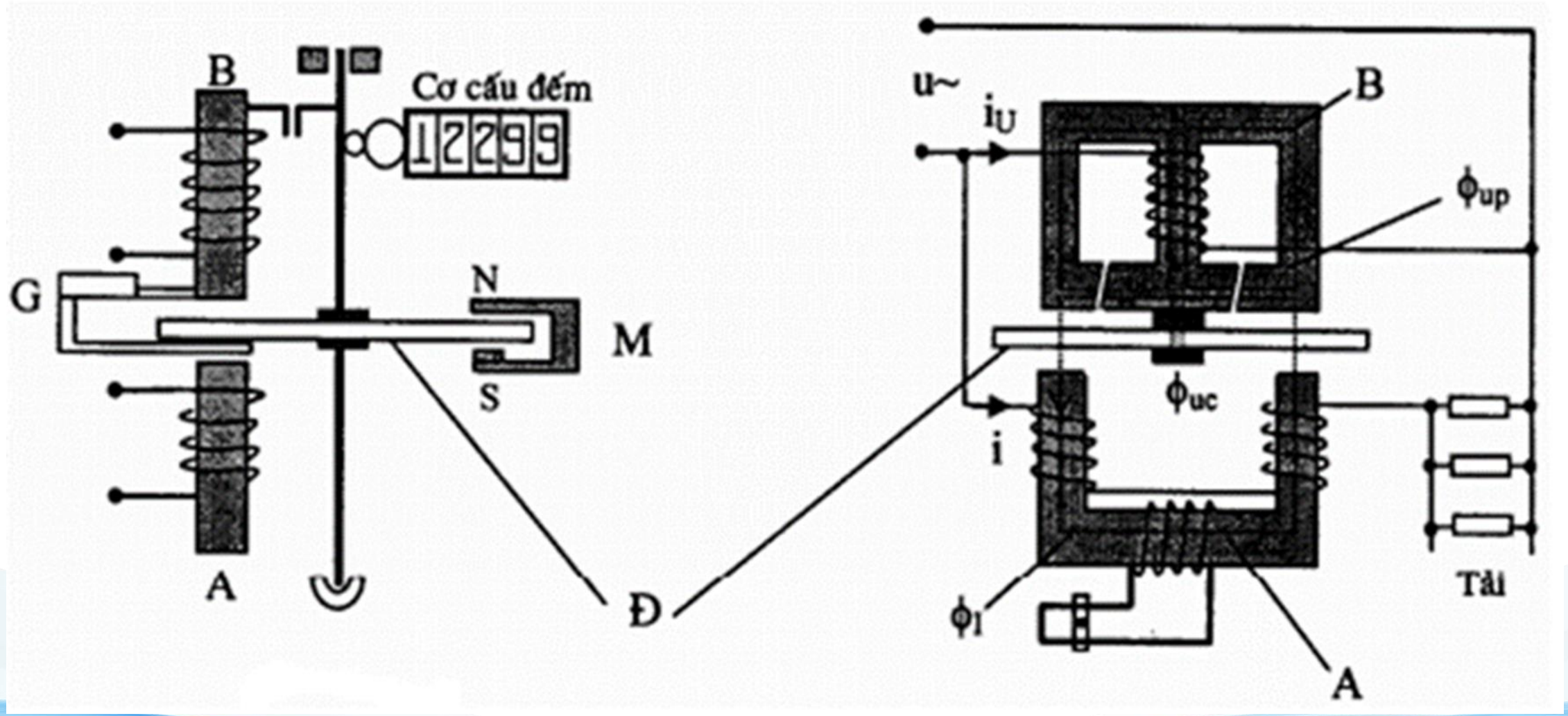
✓ Công tơ điện được chế tạo dựa trên cơ cấu chỉ thị cảm ứng điện từ, gồm hai phần chính là phần tĩnh và phần động





5.3. Đo điện năng

5.3.2. Cấu tạo công tơ điện



5.3. Đo điện năng

5.3.3. Nguyên tắc hoạt động của công tơ điện

✓ **Công tơ 1 pha**

- Momen quay của cơ cấu cảm ứng

$$M_q = k \cdot U \cdot I \cdot \sin\psi$$

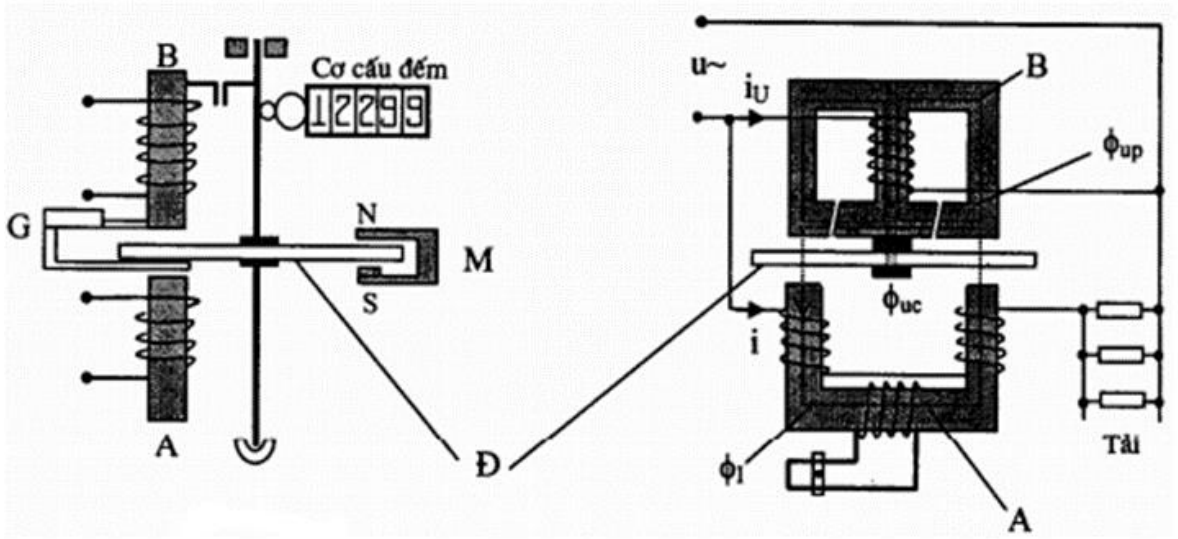
- Nếu đảm bảo:

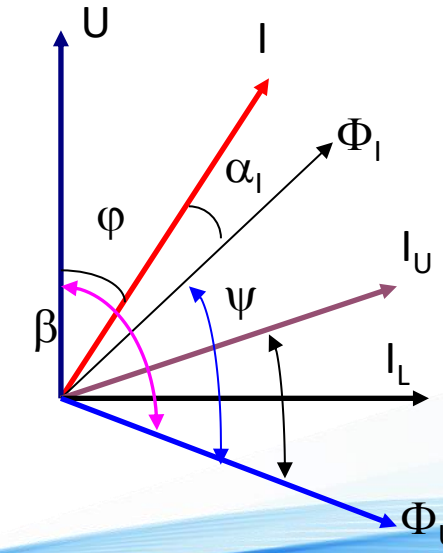
$$\theta = \beta - \alpha_I = \frac{\pi}{2}$$

Thì

$$\psi = \frac{\pi}{2} - \varphi$$

$$\Rightarrow M_q = k \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi = k \cdot P$$

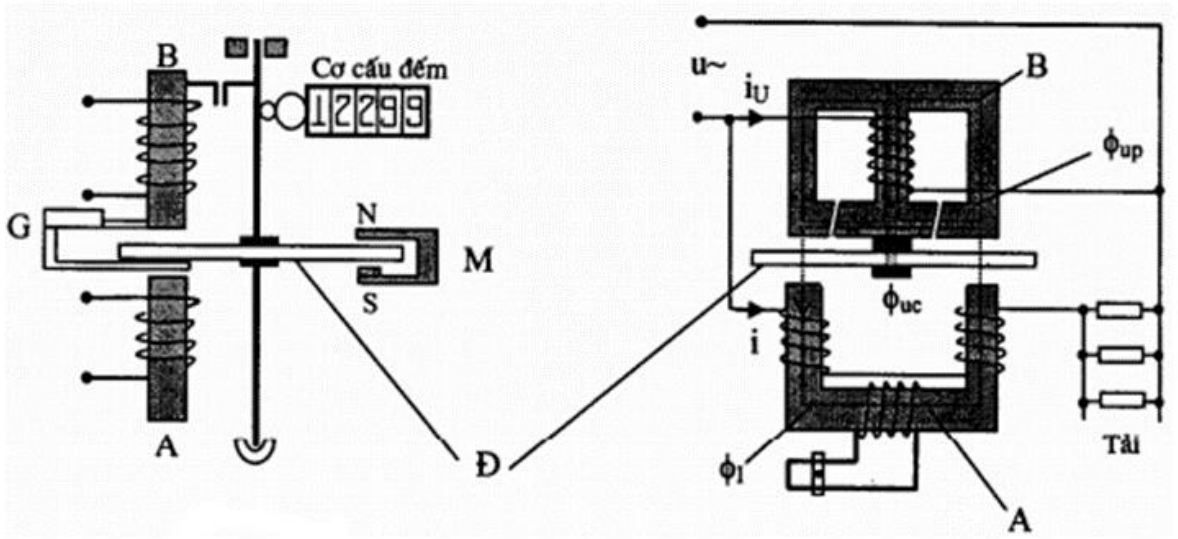




5.3. Đo điện năng

5.3.3. Nguyên tắc hoạt động của công tơ điện

✓ **Công tơ 1 pha**



❑ *Hằng số công tơ :*

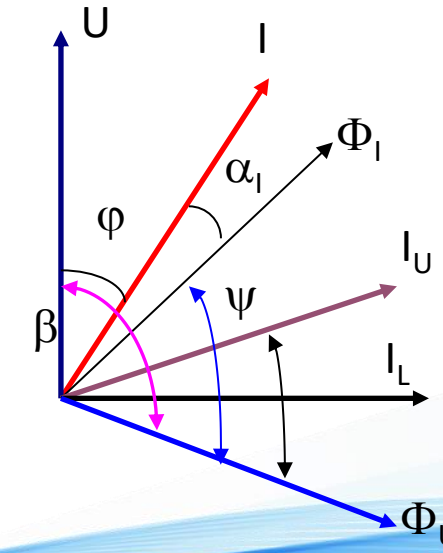
$$C_p = \frac{N}{W}$$

N: số vòng quay của đĩa trong thời gian t

W: năng lượng tiêu thụ của phụ tải trong thời gian t

❑ *Sai số công tơ:*

$$\beta_W\% = \frac{W_N - W_d}{W_d} = \frac{C_{pN} - C_{pd}}{C_{pd}}$$

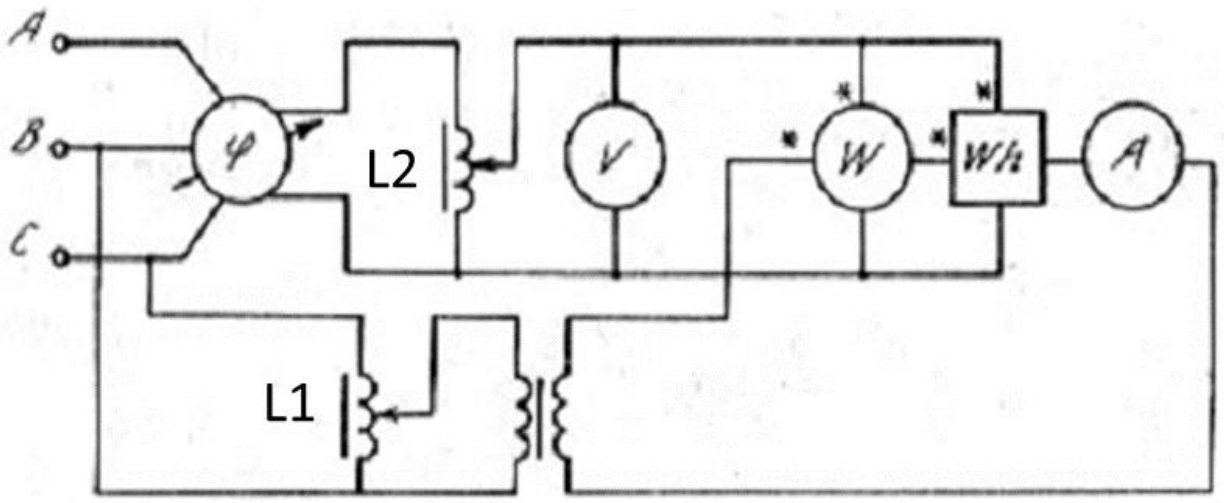


5.3. Đo điện năng

5.3.4. Kiểm tra hằng số công tơ

✓ Ta có

$$\theta = \beta - \alpha_1 = \frac{\pi}{2}$$



✓ Điều chỉnh:

$$I = I_{dm} \qquad U = U_{dm} \qquad \cos\varphi = 1$$

✓ Khi đó,

$$P = I_{dm}.U_{dm}$$

✓ Trong khoảng thời gian t, đếm được số vòng N, tính được hằng số công tơ:

$$C_P = \frac{N}{I_{dm}.U_{dm}.t} = \frac{N}{P_{dm}.t}$$

5.3. Đo điện năng

5.3.4. Kiểm tra hằng số công tơ

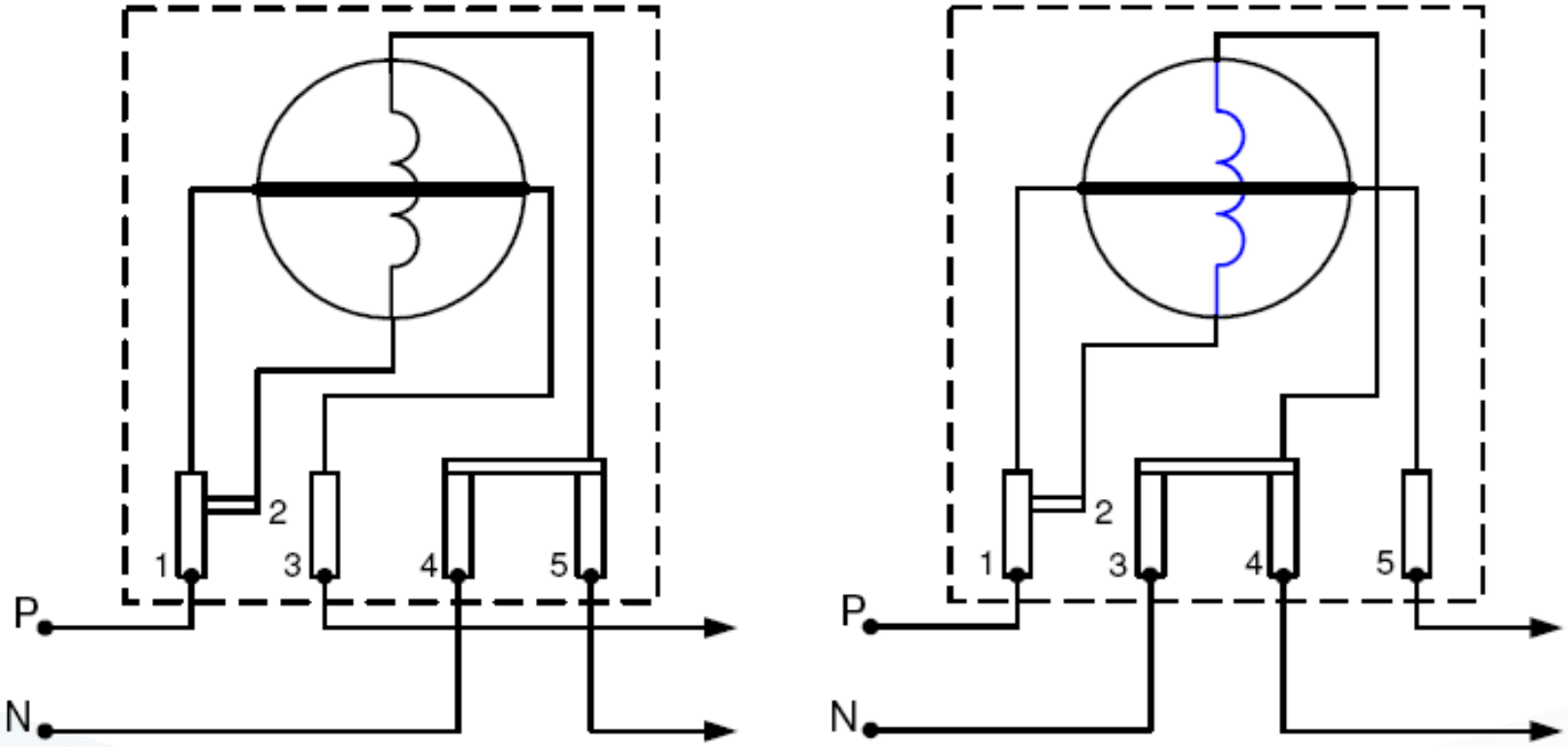
✓ **Lưu ý**

- Hằng số này không đổi đối với mỗi loại công tơ và được ghi trên mặt công tơ điện .
- Chẳng hạn như một công tơ điện trên có ghi thông số 1KWh – 1500vòng , nghĩa là nếu dĩa nhôm quay 1500 vòng thì mặt hiển thị sẽ nhảy thêm 1 đơn vị công suất
- Nếu hằng số C không bằng giá trị định mức đã ghi trên mặt công tơ điện , người ta sẽ điều chỉnh vị trí nam châm vĩnh cửu để tăng hoặc giảm moment cản MC cho đến khi giá trị C đạt được giá trị định mức thì dừng lại
- Cấp chính xác 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5

5.3. Đo điện năng

5.3.5. Sơ đồ đấu nối

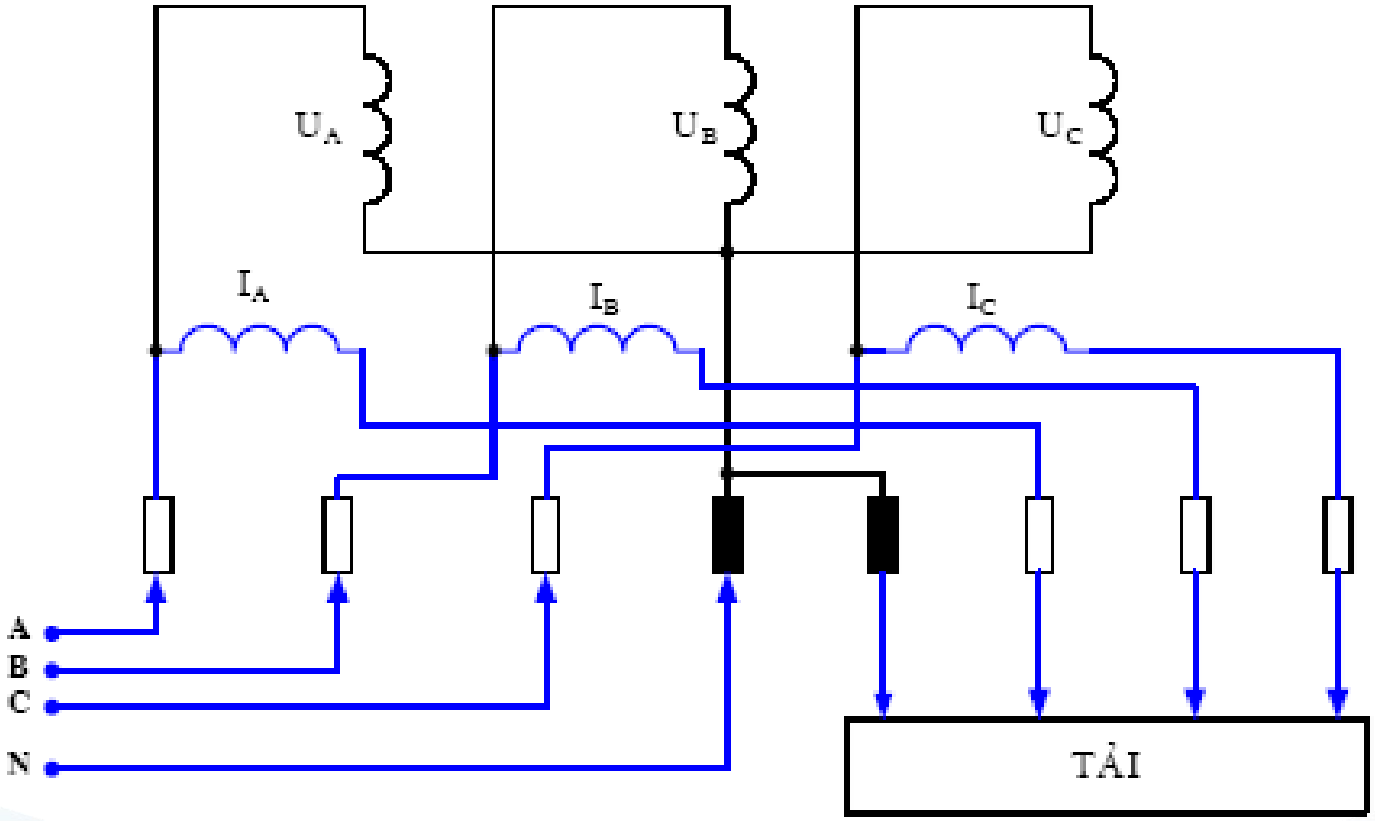
✓ Công tơ một pha



5.3. Đo điện năng

5.3.5. Sơ đồ đấu nối

✓ Công tơ ba pha



5.3. Đo điện năng

5.3.6. Các thông số ghi trên công tơ điện

✓ Công tơ điện một pha , ý nghĩa các thông số lần lượt là:

- ❑ Điện áp sử dụng là 220V
- ❑ Dòng điện định mức là 20 A (tuy nhiên ta có thể sử dụng tại có dòng điện là 80 A nhưng trong thời gian ngắn)
- ❑ Tần số sử dụng là 50 Hz
- ❑ Số vòng quay của dĩa nhôm cho mỗi kilowatt giờ là 250 vòng (Dĩa nhôm quay 250 vòng thì chỉ số kW.h sẽ nhảy 1 số)

5.3. Đo điện năng

5.3.6. Các thông số ghi trên công tơ điện

✓ Công tơ điện ba pha , ý nghĩa các thông số lần lượt là:

- ❑ Điện áp sử dụng nguồn điện 3 pha 4 dây có điện áp dây là 220V hay 380 V
- ❑ Dòng điện định mức là 30A
- ❑ Tần số sử dụng là 50 Hz
- ❑ Số vòng quay của dĩa nhôm cho mỗi kilowatt giờ là 60 vòng
- ❑ Sử dụng ở môi trường có nhiệt độ 27°C

5.3. Đo điện năng

Bài tập

- ✓ **Ví dụ 1:** Công tơ ghi 100W.h-400 vòng. Xác định công suất tiêu thụ ứng với N=20 vòng, t= 50s.

- ✓ **Ví dụ 2:** Kiểm tra công tơ có CCX 2,5; I_{dm}=5A, U_{dm}=127V, Hằng số công tơ 1KWh – 2500 vòng. Dùng Wat met điện động có U_{dm}=150V, I_{dm}=5A, thang chia 150 vạch. Kim Watmet lệch 92 vạch. Trong 3 Phút đĩa quay được 57 vòng . Tìm CCX của watmet, xác định sai số của công tơ?

$$C_{wk} = \frac{U_{dmk} \cdot I_{dmk}}{\alpha_{dm}} = \frac{150 \cdot 5}{150} = 5\left(W/Vach\right)$$

$$N = \frac{E}{C_P} = \frac{0.023}{1/2500} = 57.5$$

$$P = 92 \cdot 5 = 460$$

$$E = P_{dm} \cdot t = 460 \cdot 0.05 = 23Wh$$

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

ĐO HỆ SỐ CÔNG SUẤT VÀ TẦN SỐ

NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

6.1. Đo hệ số công suất

6.1.1. Phương pháp vôn-kế, ampe-kế và watt-kế

6.1.2. Phương pháp vôn-kế

6.1.3. Phương pháp cos-kế điện động 1 pha

6.1.4. Phương pháp cos-kế điện động 3 pha

6.2. Đo tần số

6.2.1. Phương pháp vôn-kế và ampe-kế kết hợp với tụ điện thuần dung

6.2.2. Phương pháp vôn-kế và ampe-kế kết hợp với cuộn dây thuần cảm

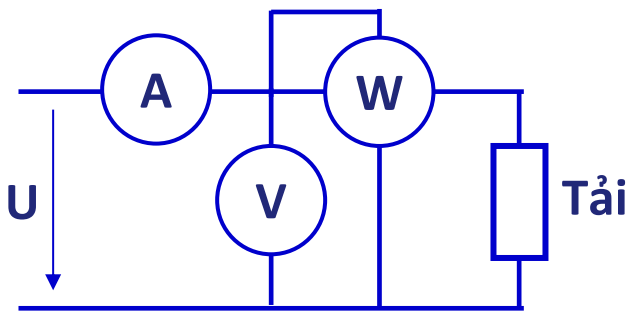
6.2.3. Phương pháp tần số kế điện động

6.2.4. Phương pháp dung cầu Wein

6.1. Đo hệ số công suất

6.1.1. Phương pháp vôn-kế, ampe-kế và watt-kế

✓ Sơ đồ mạch đo:

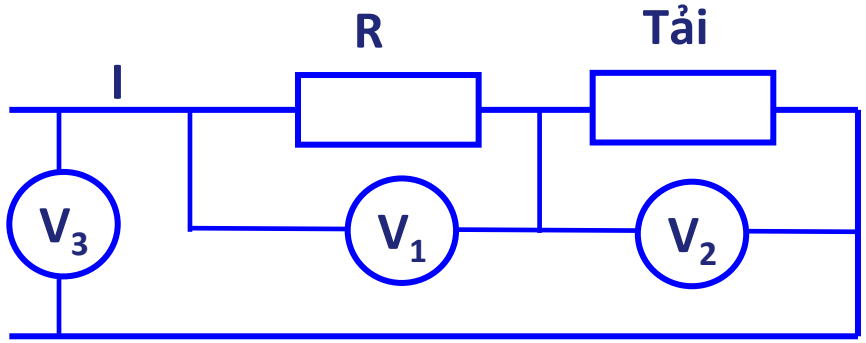


✓ Hệ số công suất của tải được tính:

$$\cos\varphi = \frac{P}{U \cdot I}$$

6.1.2. Phương pháp vôn-kế

✓ Sơ đồ mạch đo:



✓ Hệ số công suất của tải được tính:

$$\cos\varphi = \frac{U_3^2 - U_1^2 - U_2^2}{2 \cdot U_1 \cdot U_2}$$

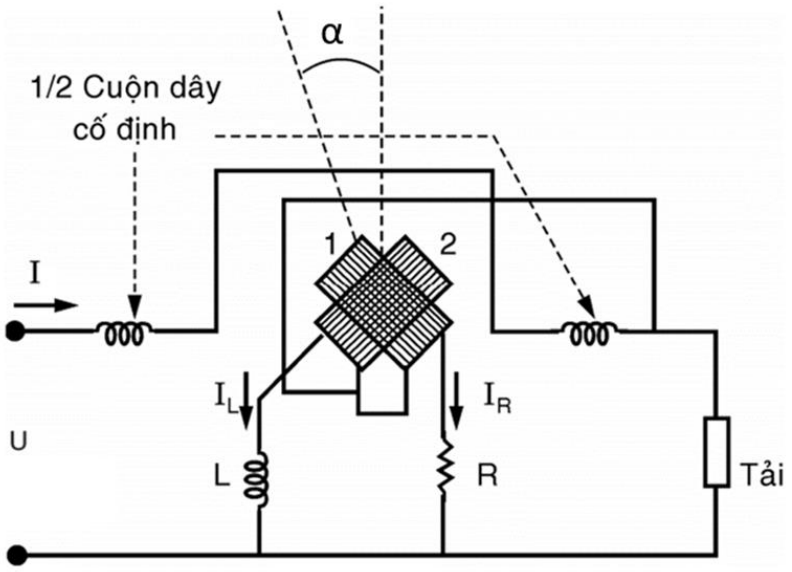
6.1. Đo hệ số công suất

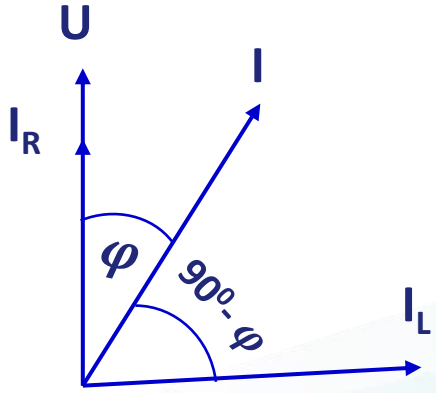
6.1.3. Phương pháp cos-kế điện động 1 pha

✓ **Mục tiêu:** Đo trực tiếp hệ số công suất (cosϕ) hay góc lệch pha (ϕ) giữa điện áp và dòng điện của tải một pha.

✓ **Cấu tạo:**

- ❑ **Phần tĩnh (Cuộn dòng):** Mắc nối tiếp với tải, tạo ra từ trường tỉ lệ với dòng điện tải.
- ❑ **Phần quay (Cuộn áp):** Gồm hai cuộn dây (1 và 2) đặt vuông góc với nhau và có thể quay tự do.
  - ○ **Cuộn 1:** Nối tiếp với điện trở thuần R. Dòng điện qua cuộn này (I_R) sẽ **đồng pha** với điện áp tải.
  - ○ **Cuộn 2:** Nối tiếp với cuộn cảm L. Dòng điện qua cuộn này (I_L) sẽ **trễ pha 90°** so với điện áp tải.



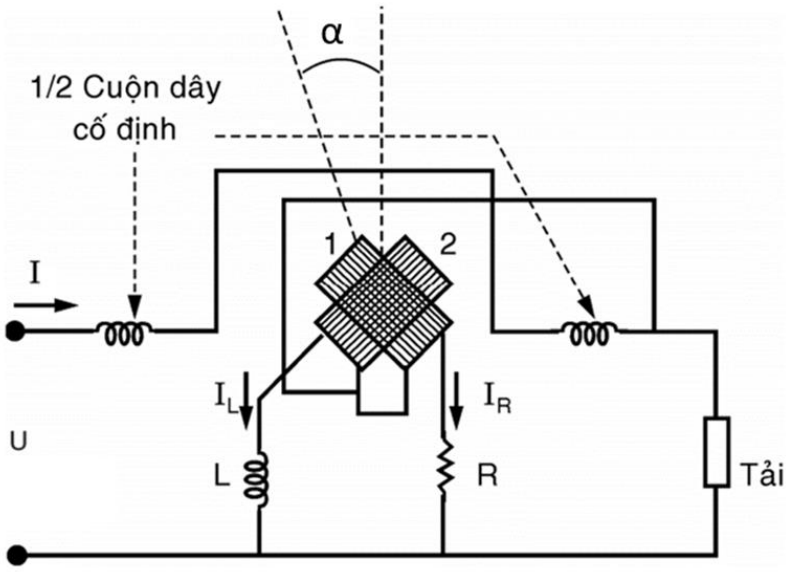


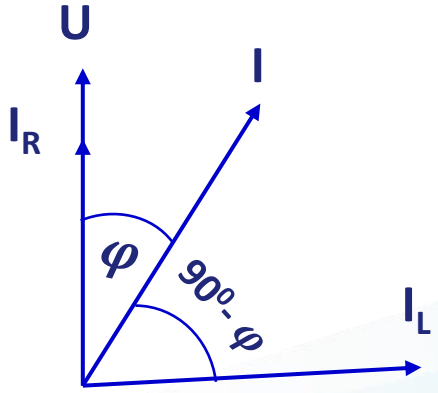
6.1. Đo hệ số công suất

6.1.3. Phương pháp cos-kế điện động 1 pha

✓ **Nguyên lý hoạt động**

- Từ trường do cuộn dòng tương tác với dòng điện trong hai cuộn áp, tạo ra hai moment quay ngược chiều nhau:
  - **Moment trên cuộn 1:** T_1 tỉ lệ với cosϕ.
  - **Moment trên cuộn 2:** T_2 tỉ lệ với sinϕ.
- **Vị trí cân bằng:** Kim chỉ thị sẽ dừng lại tại góc quay θ khi hai moment này cân bằng ($T_1 = T_2$).
- Bằng cách lựa chọn các thông số R và L phù hợp (sao cho R = Lω), ta có thể đạt được điều kiện lý tưởng: **góc quay của kim θ đúng bằng góc lệch pha của tải ϕ**.





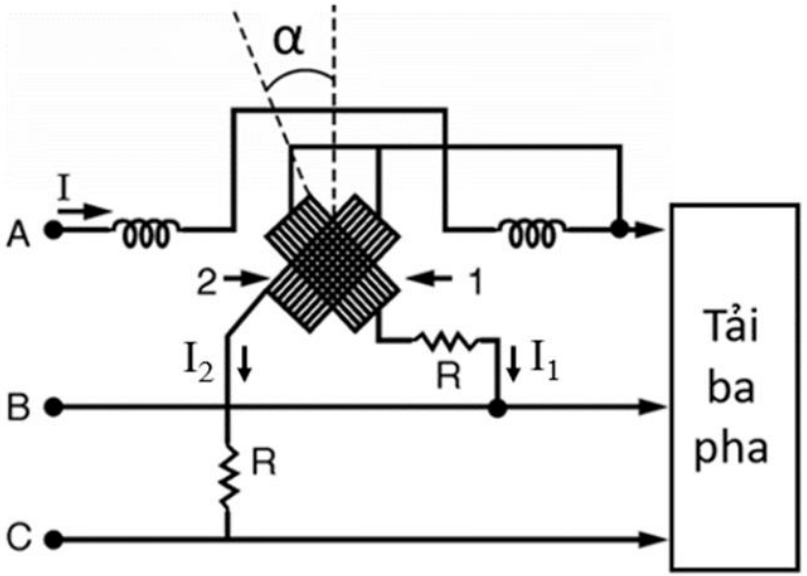
6.1. Đo hệ số công suất

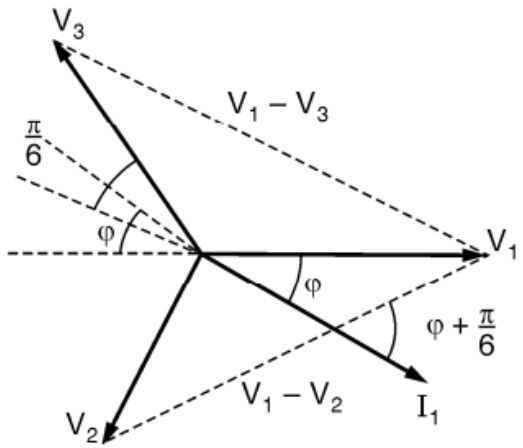
6.1.4. Phương pháp cos-kế điện động 3 pha

✓ **Mục đích:** Đo góc lệch pha **ϕ** giữa **điện áp pha** và **dòng điện dây** trong hệ thống điện ba pha cân bằng.

✓ **Cấu tạo chính**

- ❑ **Phần tĩnh (Cuộn dòng):** Chỉ có **một** cuộn dây, được mắc nối tiếp trên **một** trong ba dây pha của tải (ví dụ pha A). Dòng điện qua cuộn này tạo ra từ trường chính.
- ❑ **Phần quay (Cuộn áp):** Gồm hai khung dây (1 và 2) đặt lệch nhau một góc cố định và có thể quay tự do.
  - ○ **Khung dây 1:** Mắc vào giữa hai dây pha **V_1** và **V_2**.
  - ○ **Khung dây 2:** Mắc vào giữa hai dây pha **V_1** và **V_3**.
  - ○ Các điện trở phụ R được mắc nối tiếp với các khung dây để hạn chế dòng điện.



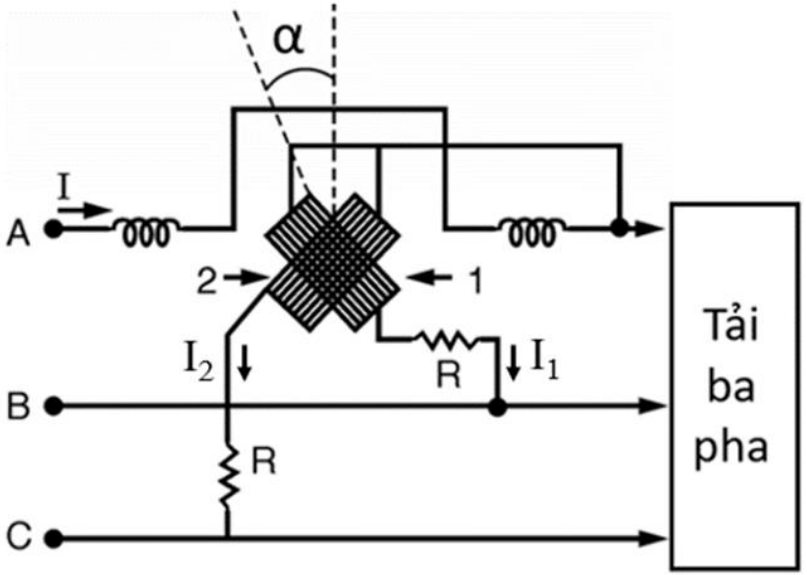


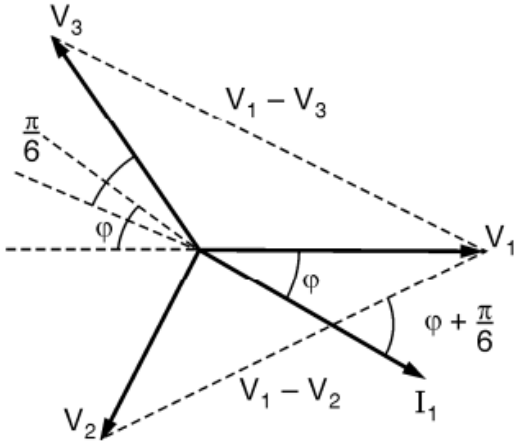
6.1. Đo hệ số công suất

6.1.4. Phương pháp cos-kế điện động 3 pha

✓ **Nguyên lý hoạt động**

- Từ trường do cuộn dòng (pha A) tương tác với dòng điện trong hai cuộn áp (cuộn dây-dây), tạo ra hai moment quay:
  - **Moment trên khung 1 (T_1):** Tỉ lệ với $\sin\theta * \cos(\varphi + \pi/6)$
  - **Moment trên khung 2 (T_2):** Tỉ lệ với $\cos\theta * \sin(\varphi - \pi/6)$
- **Vị trí cân bằng:** Kim chỉ thị sẽ dừng lại tại góc quay θ_1 khi hai moment này cân bằng ($T_1 = T_2$).
- Từ điều kiện cân bằng, ta có thể suy ra mối quan hệ toán học giữa góc quay θ_1 và góc lệch pha ϕ của tải. Mối quan hệ này phức tạp hơn so với trường hợp một pha nhưng vẫn cho phép xác định được giá trị cosϕ.



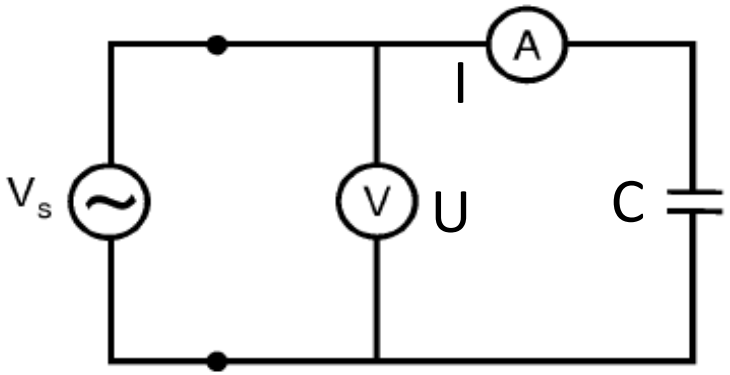


6.2. Đo tần số

Đọc số chỉ trên ampe và vôn-kế tính được tần số, sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở ampe-kế, vôn-kế và điện dung của tụ.

6.2.1. Phương pháp vôn-kế và ampe-kế kết hợp với tụ điện thuần dung

✓ Theo sơ đồ mạch đo, ta có:



$$|Z_C| = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega \cdot C} \Rightarrow \omega = \frac{I}{U \cdot C}$$

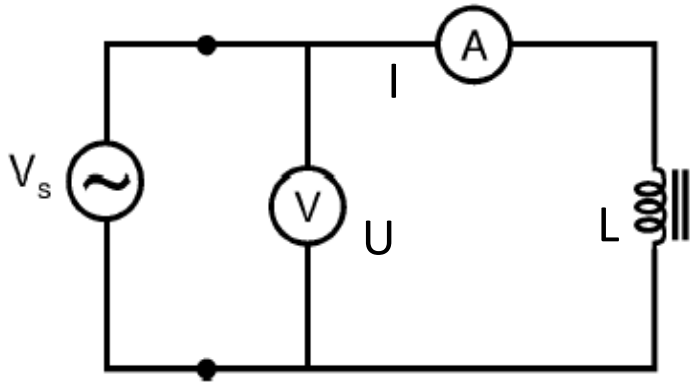
$$\Rightarrow f = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot U \cdot C}$$

6.2. Đo tần số

Đọc số chỉ trên ampe và vôn-kế tính được tần số, sai số phép đo phụ thuộc vào nội trở ampe-kế, vôn-kế và điện cảm của cuộn dây.

6.2.2. Phương pháp vôn-kế và ampe-kế kết hợp với cuộn dây thuần cảm

✓ Theo sơ đồ mạch đo, ta có:



$$|Z_C| = \frac{U}{I} = \varpi \cdot L \Rightarrow \omega = \frac{U}{I \cdot L}$$

$$\Rightarrow f = \frac{U}{2 \cdot \pi \cdot I \cdot L}$$

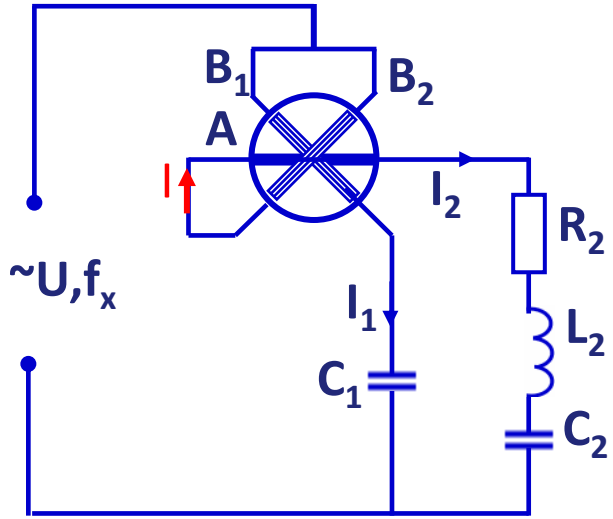
6.2. Đo tần số

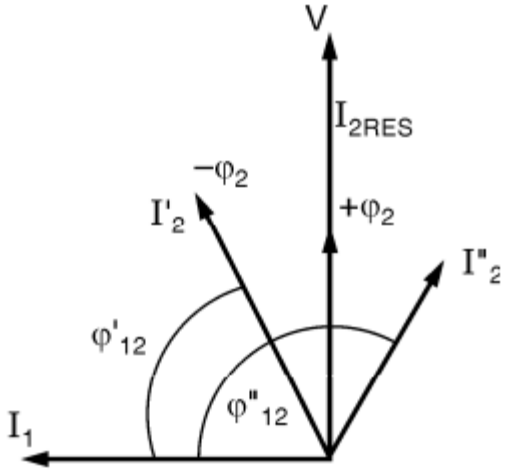
6.2.3. Phương pháp tần số kế điện động

✓ **Mục đích:** Đo tần số của nguồn điện xoay chiều với **độ chính xác cao**, sử dụng cơ cấu chỉ thị kiểu điện động hoặc sắt điện động.

✓ **Cấu tạo chính**

- ❑ **Phần quay:** Gồm hai cuộn dây di động **B_1** và **B_2**, được đặt vuông góc với nhau trên cùng một trục quay.
- ❑ **Phần tĩnh:** Gồm một cuộn dây cố định **A**.





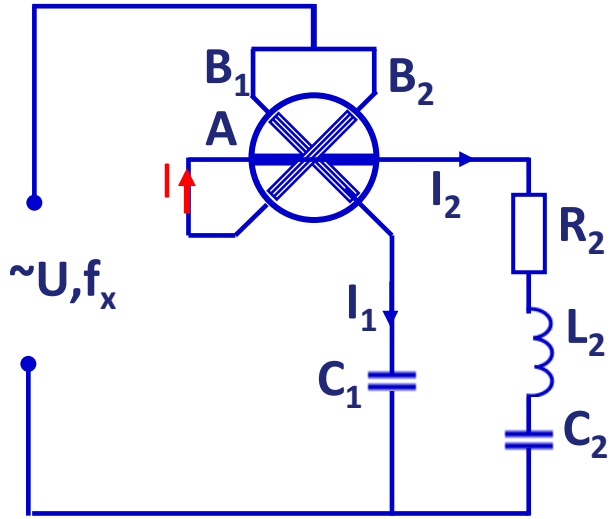
6.2. Đo tần số

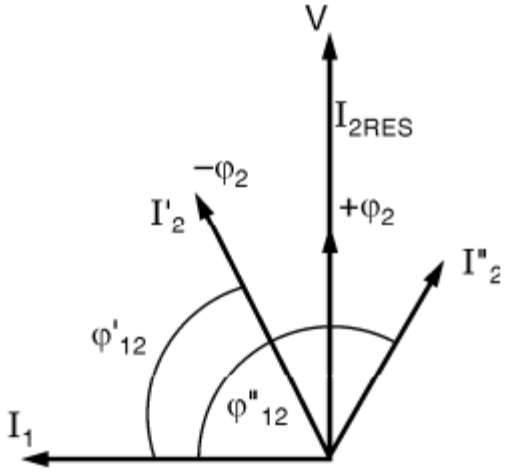
6.2.3. Phương pháp tần số kế điện động

✓ **Cấu tạo chính**

✓ **Mạch đo:**

- ❑ **Nhánh 1:** Cuộn di động B_1 được mắc nối tiếp với tụ điện C_1.
- ❑ **Nhánh 2:** Cuộn di động B_2 mắc nối tiếp với cuộn cố định **A**. Cụm này lại được mắc nối tiếp với một mạch RLC gồm điện trở R_s, cuộn cảm **L**, và tụ điện C_2.
- ❑ Điện trở R_{sh} mắc song song với cuộn B_2 để hiệu chỉnh dòng điện.





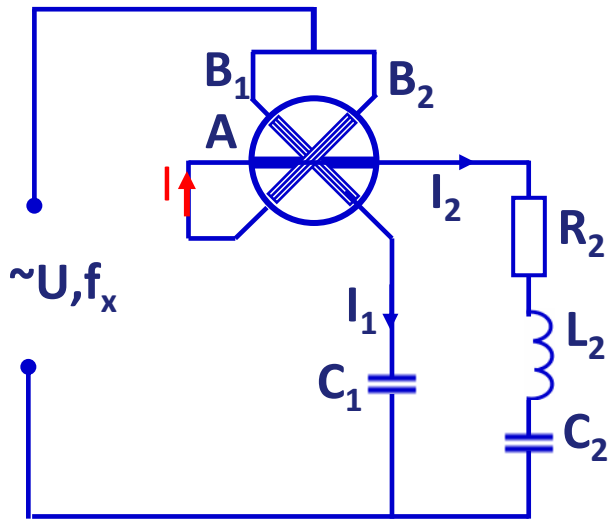
6.2. Đo tần số

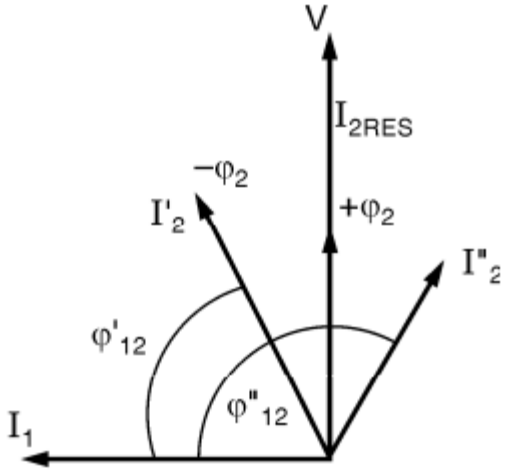
6.2.3. Phương pháp tần số kế điện động

✓ **Cấu tạo chính**

✓ **Mạch đo:**

- ❑ **Nhánh 1:** Cuộn di động B_1 được mắc nối tiếp với tụ điện C_1.
- ❑ **Nhánh 2:** Cuộn di động B_2 mắc nối tiếp với cuộn cố định **A**. Cụm này lại được mắc nối tiếp với một mạch RLC gồm điện trở R_s, cuộn cảm **L**, và tụ điện C_2.
- ❑ Điện trở R_{sh} mắc song song với cuộn B_2 để hiệu chỉnh dòng điện.

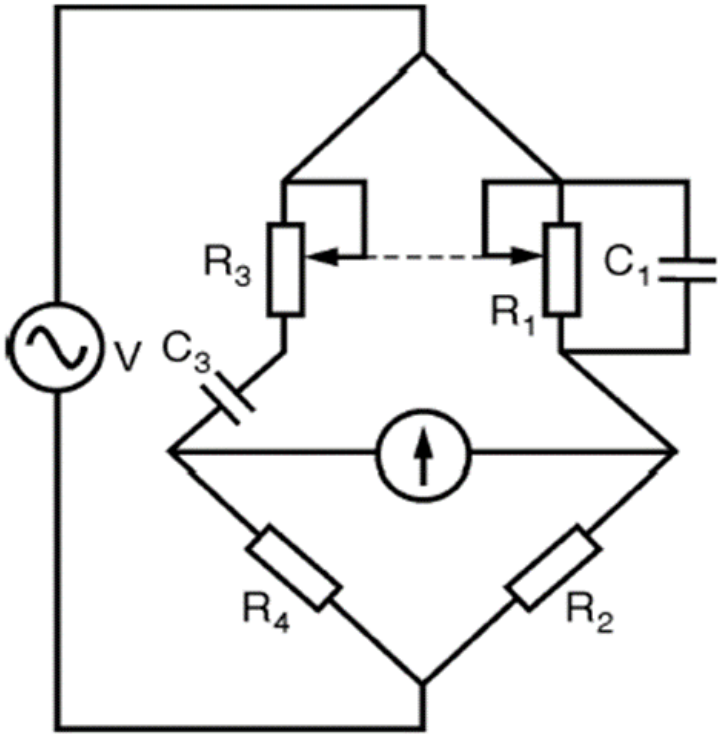




6.2. Đo tần số

6.2.4. Phương pháp dung cầu Wein

- **Cấu tạo cầu đo:** R_2, R_4 là các điện trở mẫu, R_1, R_3 là biến trở mẫu, C_1, C_3 là biến dung mẫu



- Khi cầu cân bằng, ta có: $\boldsymbol{Z_2.Z_3 = Z_1.Z_4}$

$$\Rightarrow \left(R_3 + \frac{1}{j\cdot\omega\cdot C_3}\right)\cdot R_2 = R_4\cdot\left(\frac{1}{R_1} + j\cdot\omega\cdot C_1\right)^{-1}$$

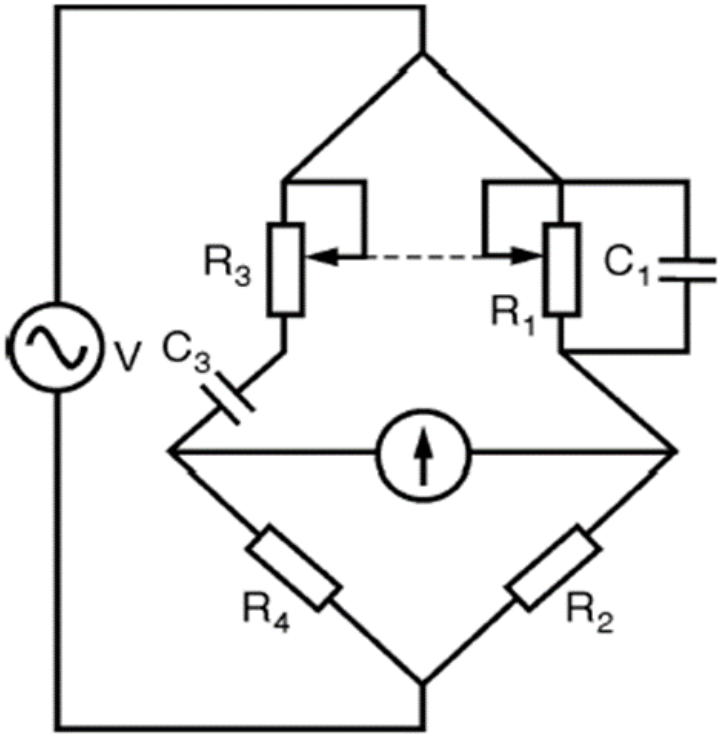
$$\Rightarrow \left(R_3 + \frac{1}{j\cdot\omega\cdot C_3}\right)\cdot\left(\frac{1}{R_1} + j\cdot\omega\cdot C_1\right) = \frac{R_4}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{R_3}{R_1} + \frac{C_1}{C_3} + j\cdot\left(\omega\cdot C_1\cdot R_3 + \frac{1}{\omega\cdot C_3\cdot R_1}\right) = \frac{R_4}{R_2}$$

6.2. Đo tần số

6.2.4. Phương pháp dung cầu Wein

- **Cấu tạo cầu đo:** R_2, R_4 là các điện trở mẫu, R_1, R_3 là biến trở mẫu, C_1, C_3 là biến dung mẫu



- Khi cầu cân bằng, ta có: $\boldsymbol{Z_2.Z_3 = Z_1.Z_4}$
  - Cân bằng phần ảo ta có:

$$\omega \cdot C_1 \cdot R_3 - \frac{1}{\omega \cdot C_3 \cdot R_1} = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{C_1 \cdot R_3 \cdot C_3 \cdot R_1}$$

  - Nếu chọn

$$R_1 = R_3 = R \quad \& \quad C_1 = C_3 = C$$

  - Thì

$$\omega = \frac{1}{R \cdot C} \Rightarrow f_x = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$$